

z2 (1.3)

Oblicz $(\sqrt{8})^{\frac{2}{3} + \log_4 81}$:

Gdy logarytm występuje w wykładniku używamy wzoru:

$$a^{\log_a b} = b$$

Jednak w tym zadaniu aby można było użyć należy doprowadzić do tej samej potęgi w podstawie potęgi oraz w podstawie logarytmu.

$$a^r \cdot a^s = a^{r+s}$$

$$(\sqrt{8})^{\frac{2}{3} + \log_4 81} = (\sqrt{8})^{\frac{2}{3}} \cdot (\sqrt{8})^{\log_4 81} = (2^{\frac{3}{2}})^{\frac{2}{3}} \cdot (2^{\frac{3}{2}})^{\log_4 81} =$$

zamieniamy podstawę logarytmu

$$\log_b c = \frac{\log_a c}{\log_a b}$$

$$= 2 \cdot 2^{\frac{3}{2} \cdot \log_4 81} = 2 \cdot 2^{\frac{3}{2} \cdot \frac{\log_2 81}{\log_2 4}} = 2 \cdot 2^{\frac{3}{2} \cdot \frac{\log_2 81}{2}} =$$

$$r \cdot \log_a x = \log_a x^r$$

$$= 2 \cdot 2^{\frac{3}{4} \cdot \log_2 81} = 2 \cdot 2^{\log_2 81^{\frac{3}{4}}} = 2 \cdot 81^{\frac{3}{4}} =$$

$$= 2 \cdot (3^4)^{\frac{3}{4}} = 2 \cdot 3^3 = 2 \cdot 27 = 54$$

Odp: 54.